

Rzucamy siedem razy symetryczną sześcienną kostką. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że:

a) wypadną tylko parzyste liczby oczek

b) pojawią się wszystkie liczby oczek

① analizujemy polecenie

7x rzuć kostką, 1, 2, 3, 4, 5, 6

② liczymy moc  $\Omega$

$\bar{\Omega} = 6^7$  (siedem rzutów, w każdym sześć możliwości)

③ a) A - tylko parzyste

④ b) B - wszystkie oczka

$$\bar{A} = 3^7$$

$$P(A) = \frac{3^7}{6^7} = \frac{\cancel{3}^7}{\cancel{3}^7 \cdot 2^7} = \frac{1}{2^7} = \frac{1}{128}$$

$$\bar{B} = 6 \cdot \binom{7}{2} \cdot 5!$$

możliwości powtarzającej się liczby  
dwie muszą być takie same

$$P(B) = \frac{\cancel{6} \cdot 21 \cdot 5!}{6^{\cancel{7}6}} = \frac{21 \cdot 120}{6^6} = \frac{35}{648}$$

odp: a)  $\frac{1}{128}$  ; b)  $\frac{35}{648}$